

1 解空間

同次方程式

$$Ax = 0$$

の解集合は $\ker(A)$ なので部分空間です。

一方、非同次方程式

$$Ax = b$$

の解集合は一般には部分空間ではありません。しかし解が存在し、一つの特解 x_p を取れば

$$\{x : Ax = b\} = x_p + \ker A$$

と書けます。

1.1 幾何学

これは零空間を平行移動した affine subspace です。

解が一意であることは $\ker(A)=\{0\}$ と同値です。複数解が存在する理由は、入力を零空間方向へ動かしても出力が変わらないからです。